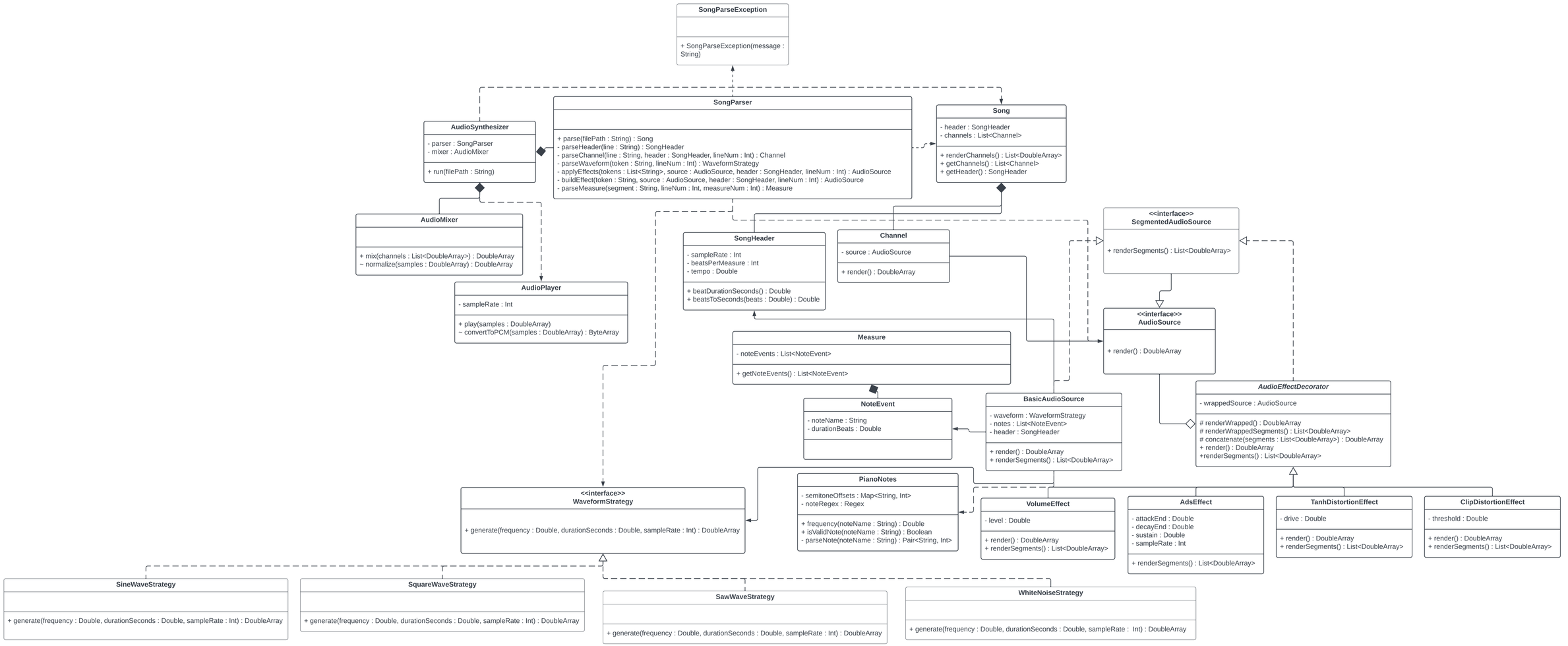

SongParseException
+ SongParseException(message : String)
SongParser
+ parse(filePath : String) : Song
- parseHeader(line : String) : SongHeader
- parseChannel(line : String, header : SongHeader, lineNum : Int) : Channel
- parseWaveform(token : String, lineNum : Int) : WaveformStrategy
- applyEffects(tokens : List<String>, source : AudioSource, header : SongHeader, lineNum : Int) : AudioSource
- buildEffect(token : String, source : AudioSource, header : SongHeader, lineNum : Int) : AudioSource
- parseMeasure(segment : String, lineNum : Int, measureNum : Int) : Measure
Song
- header : SongHeader
- channels : List<Channel>
+ renderChannels() : List<DoubleArray>
+ getChannels() : List<Channel>
+ getHeader() : SongHeader
AudioSynthesizer
- parser : SongParser
- mixer : AudioMixer
+ run(filePath : String)
AudioMixer
+ mix(channels : List<DoubleArray>) : DoubleArray
~ normalize(samples : DoubleArray) : DoubleArray
AudioPlayer
- sampleRate : Int
+ play(samples : DoubleArray)
~ convertToPCM(samples : DoubleArray) : ByteArray
SongHeader
- sampleRate : Int
- beatsPerMeasure : Int
- tempo : Double
+ beatDurationSeconds() : Double
+ beatsToSeconds(beats : Double) : Double
Channel
- source : AudioSource
+ render() : DoubleArray
<<interface>>
SegmentedAudioSource
+ renderSegments() : List<DoubleArray>
<<interface>>
AudioSource
+ render() : DoubleArray
Measure
- noteEvents : List<NoteEvent>
+ getNoteEvents() : List<NoteEvent>
NoteEvent
- noteName : String
- durationBeats : Double
BasicAudioSource
- waveform : WaveformStrategy
- notes : List<NoteEvent>
- header : SongHeader
+ render() : DoubleArray
+ renderSegments() : List<DoubleArray>
AudioEffectDecorator
- wrappedSource : AudioSource
renderWrapped() : DoubleArray
renderWrappedSegments() : List<DoubleArray>
concatenate(segments : List<DoubleArray>) : DoubleArray
+ render() : DoubleArray
+renderSegments() : List<DoubleArray>
<<interface>>
WaveformStrategy
+ generate(frequency : Double, durationSeconds : Double, sampleRate : Int) : DoubleArray
PianoNotes
- semitoneOffsets : Map<String, Int>
- noteRegex : Regex
+ frequency(noteName : String) : Double
+ isValidNote(noteName : String) : Boolean
- parseNote(noteName : String) : Pair<String, Int>
VolumeEffect
- level : Double
+ render() : DoubleArray
+ renderSegments() : List<DoubleArray>
AdsEffect
- attackEnd : Double
- decayEnd : Double
- sustain : Double
- sampleRate : Int
+ renderSegments() : List<DoubleArray>
TanhDistortionEffect
- drive : Double
+ render() : DoubleArray
+ renderSegments() : List<DoubleArray>
ClipDistortionEffect
- threshold : Double
+ render() : DoubleArray
+ renderSegments() : List<DoubleArray>
SineWaveStrategy
+ generate(frequency : Double, durationSeconds : Double, sampleRate : Int) : DoubleArray
SquareWaveStrategy
+ generate(frequency : Double, durationSeconds : Double, sampleRate : Int) : DoubleArray
SawWaveStrategy
+ generate(frequency : Double, durationSeconds : Double, sampleRate : Int) : DoubleArray
WhiteNoiseStrategy
+ generate(frequency : Double, durationSeconds : Double, sampleRate : Int) : DoubleArray